HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Kể chuyện bằng dữ liệu

Chương 2 - Thành phần của câu chuyện dữ liệu

Nội dung

2.1. Data Storytelling Continuum

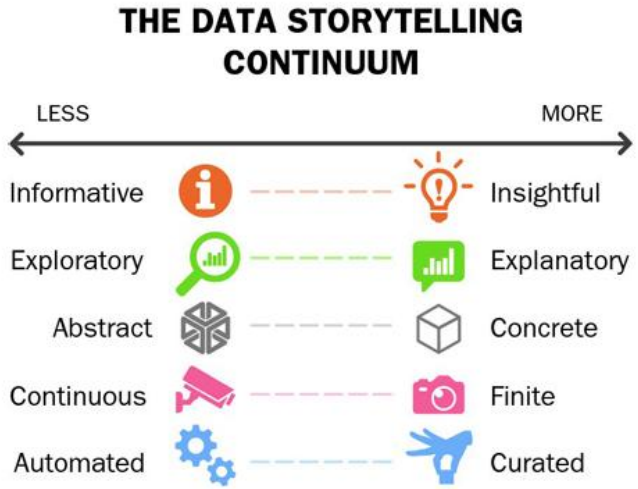
2.2. Sáu thành phần chính trong câu chuyện dữ liệu

2.3. Hiểu rõ khán giả

2.1. Data Storytelling Continuum

Data Storytelling Continuum là một mô hình giúp xác định khi nào việc kể chuyện với dữ liệu là phù hợp – và khi nào thì không.

Đưa ra ***năm cặp thuộc tính chính***, đặt các hình thức truyền đạt dữ liệu lên một phổ (***continuum***)



Informative vs. insightful

- Nội dung mang tính thông tin (**Informative content**) được hiểu là cung cấp những thông tin thú vị hoặc hữu ích, thường ưu tiên *sự đa dạng (bề rộng)* hơn là chiều sâu.
- Nội dung mang tính khám phá (**Insightful content**): vượt lên trên sự cung cấp thông tin đơn thuần, thể hiện một *nhận thức sâu sắc* và *rõ ràng* về một vấn đề.

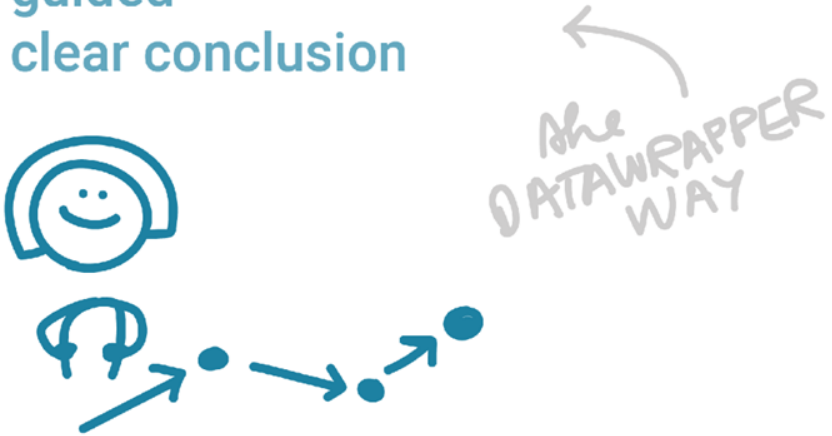
→ Khi bạn có một **insight** rõ ràng và khác biệt, thông điệp sẽ trở nên tập trung hơn, và dễ dàng được chuyển thành một câu chuyện dữ liệu lôi cuốn và có sức thuyết phục.

Exploratory
Data Visualization

users need to experiment
unguided
no clear conclusion

Explanatory
Data Visualizations

author-chosen comparisons
guided
clear conclusion



Exploratory vs. Explanatory

- Giao tiếp dữ liệu dạng khám phá (**Exploratory**): Là hình thức trình bày dữ liệu cho phép người dùng tự ***tương tác*** với *biểu đồ, bảng điều khiển hoặc công cụ trực quan* – từ đó tự tìm ra insight của riêng họ bằng cách lọc, chọn, hoặc phân tích theo cách cá nhân.

(Người kể chuyện không thể đoán trước người dùng sẽ phát hiện ra điều gì cụ thể.)

- Giao tiếp dữ liệu dạng giải thích (**Explanatory**): Được sử dụng khi bạn đã xác định rõ một insight cụ thể cần truyền tải.

→ Kể chuyện với dữ liệu (Data Storytelling) thuộc nhóm này – vì nó truyền đạt một thông điệp có chủ đích, hướng người nghe đến một nhận thức hoặc hành động rõ ràng dựa trên dữ liệu.

Abstract vs. Concrete

- Dữ liệu mang tính trừu tượng (**Abstract**): Khi dữ liệu được trình bày ở mức trừu tượng, nó mang tính *tổng quát*, bao quát nhiều thông tin và cho phép nhiều cách diễn giải khác nhau.
- Dữ liệu mang tính cụ thể (**Concrete**): Khi insight được trình bày một cách rõ ràng, cụ thể – với số liệu minh họa và ví dụ thực tế – người nghe sẽ dễ hiểu hơn và dễ bị thuyết phục hơn.

→ Data storytelling thường dựa vào các ***ví dụ cụ thể*** để giúp diễn giải những khái niệm phức tạp

Continuous vs. Finite

- Các hình thức như bảng điều khiển tự động (**automated dashboards**) liên tục cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc định kỳ.

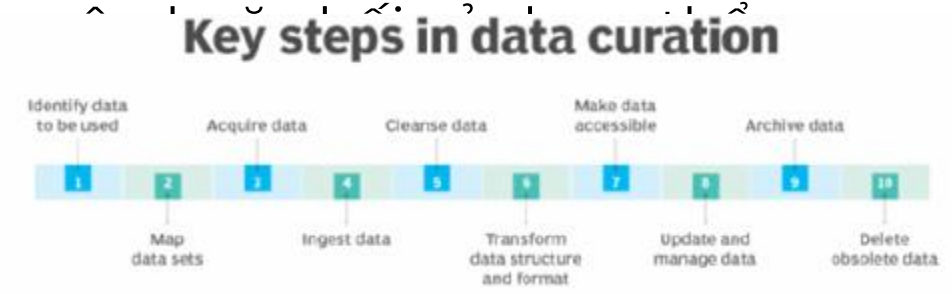
→ Mặc dù *tiện lợi cho việc giám sát*, nhưng khó kể một câu chuyện rõ ràng, vì các kết quả thú vị có thể *xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng*, chưa kịp phân tích hoặc lý giải sâu.

- Dữ liệu hữu hạn trong kể chuyện dữ liệu (**Finite data**): Kể chuyện bằng dữ liệu thường dựa vào việc chụp lại dữ liệu tại một thời điểm cố định (**snapshot**).

→ Điều này cho phép người kể phân tích sâu hơn, giải thích rõ ràng điều gì đang diễn ra và tại sao insight đó lại quan trọng

Automated vs. Curated

- Báo cáo và bảng điều khiển tự động (**Automated reports and dashboards**) có thể trình bày thông tin theo cách có ý nghĩa, nhưng thường gặp khó khăn trong việc hiểu đầy đủ tầm quan trọng của một insight
- Dữ liệu được chọn lọc (**Curated data**) là kết quả của sự can thiệp của con người – quá trình ***lựa chọn, sắp xếp và trình bày thông tin*** dựa trên kiến thức chuyên



Thảo luận nhóm

Tình huống 1: Phân tích hiệu suất chiến dịch tiếp thị *(Marketing Campaign Performance Analysis)*

Mô tả: Một nhóm tiếp thị đã hoàn thành chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số gần đây và nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi giảm 20% so với các chiến dịch tương tự trong quý trước, bất chấp ngân sách và phạm vi tiếp cận tăng lên. Giám đốc tiếp thị muốn hiểu chính xác lý do tại sao điều này lại xảy ra và cần một báo cáo để trình bày cho ban lãnh đạo cấp cao, đề xuất các hành động cụ thể để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Thảo luận nhóm

Tình huống 2: Bảng điều khiển giám sát hoạt động thời gian thực *(Real-time Operational Dashboard)*

Mô tả: Một công ty hậu cần sử dụng bảng điều khiển (dashboard) tự động cập nhật liên tục để giám sát vị trí xe tải, tình trạng giao hàng và bất kỳ sự chậm trễ nào đang diễn ra trong mạng lưới của họ. Mục tiêu là cung cấp một cái nhìn tổng quan rộng rãi và kịp thời về các hoạt động, cho phép các nhà quản lý nhanh chóng xác định các vấn đề tiềm ẩn và tự điều tra thêm

Thảo luận nhóm

Tình huống 3: Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng xã hội *(Social Consumption Trends Research)*

Mô tả: Một nhóm nghiên cứu xã hội đã thu thập một lượng lớn dữ liệu về thói quen tiêu dùng trên mạng xã hội trong 5 năm qua. Họ đã xác định được một số mối tương quan thú vị giữa các nhóm nhân khẩu học và loại nội dung họ tương tác, nhưng vẫn đang trong quá trình xác định nguyên nhân chính xác của những xu hướng này. Họ đang chuẩn bị một buổi thuyết trình đầu tiên cho một nhóm các học giả và chuyên gia ngành để trình bày những quan sát ban đầu và thúc đẩy thảo luận chuyên sâu về ý nghĩa của chúng

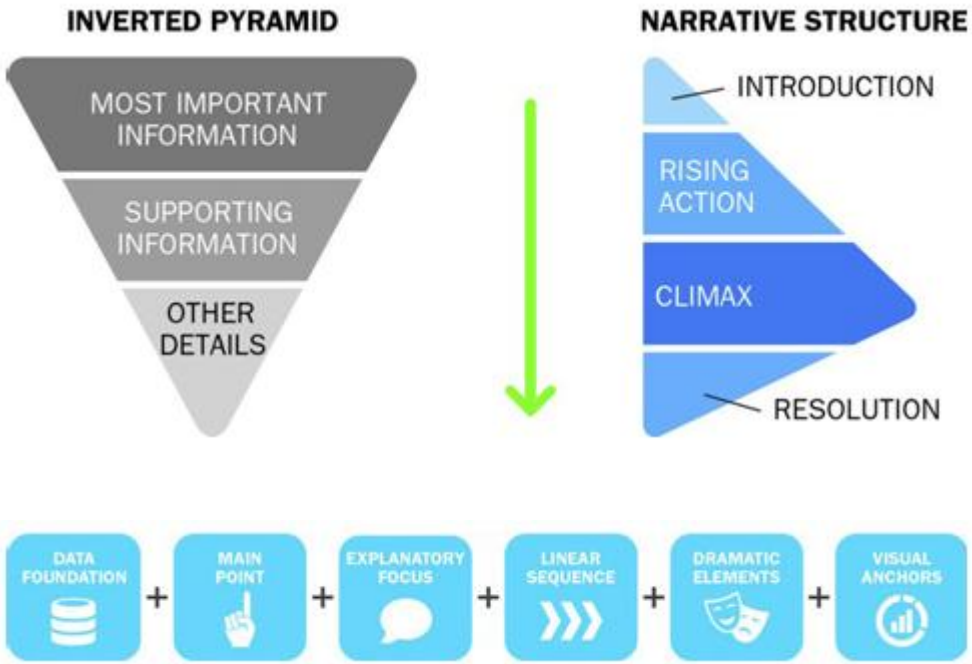
Từ storyframing đến storytelling

By limiting what data is focused on and choosing how it is visualized, you **frame** the **potential stories** that can emerge from the data.

E.g: if you built an infographic that ***compared the prices*** of various vehicles by fuel economy and safety rating data, it would lead people to different insights than if it focused on acceleration and horsepower data



2.2. Sáu thành phần chính trong câu chuyện dữ liệu



Nền tảng dữ liệu (Data Foundation)

Đây là đặc điểm cốt lõi giúp phân biệt một câu chuyện dữ liệu (data story) với các loại hình kể chuyện khác:

🧭 Một câu chuyện dữ liệu phải được xây dựng trên **cơ sở dữ liệu thực tế**.

- ***Chất lượng và độ tin cậy*** của dữ liệu là yếu tố then chốt quyết định sức mạnh và độ thuyết phục của câu chuyện.
- Nếu dữ liệu không phù hợp, lỗi thời hoặc thiếu chính xác, thì câu chuyện dù hấp dẫn đến đâu cũng sẽ bị mất uy tín hoặc dẫn đến hiểu lầm.

Trọng tâm (Main Point)

Mỗi câu chuyện dữ liệu đều cần có một insight trung tâm hoặc ý tưởng chủ đạo – tức là một "**trọng tâm**" mà mọi dữ kiện, biểu đồ, và lời kể phải xoay quanh.

✍️ Nếu bạn không thể diễn đạt ý chính chỉ trong một câu rõ ràng, thì:

- Có thể bạn chưa thực sự xác định được insight trung tâm;
- Hoặc ý nghĩa của nó chưa rõ ràng với khán giả mục tiêu.

→ ***"Aha Moment"***

Trọng tâm giải thích (Explanatory Focus)

- Mô tả (**describing**) dữ liệu cung cấp thông tin cơ bản: ai, cái gì, khi nào, ở đâu.
- Giải thích (**explaining**): "Làm cho điều gì đó trở nên rõ ràng, dễ hiểu" - *Từ điển Webster*

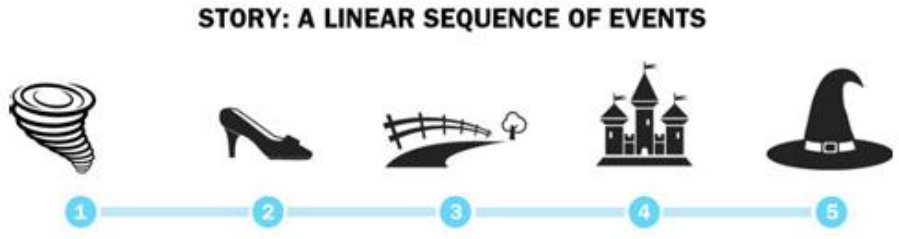
🎯 Điều này đòi hỏi người kể chuyện phải giúp khán giả diễn giải dữ liệu, bằng cách đào sâu vào các câu hỏi "như thế nào" và "tại sao" đằng sau insight.

Trình tự tuyến tính (Linear Sequence)

Một câu chuyện dữ liệu được triển khai theo **mạch tuyến tính**, nơi các điểm dữ liệu và thông tin hỗ trợ được trình bày theo ***trình tự hợp lý***, ***từng bước dẫn dắt*** người nghe đến insight hoặc kết luận cốt lõi.

🧩 Lợi ích của trình bày tuần tự:

- Giúp khán giả hiểu vấn đề một cách *dần dần*, tránh bị choáng ngợp bởi quá nhiều thông tin cùng lúc.
- Mỗi chi tiết mới xây dựng trên *nền tảng thông tin đã có trước*, tạo cảm giác liền mạch và logic.
- *Tạo cao trào tự nhiên* – insight chính sẽ xuất hiện như một "điểm đến hợp lý" của cả hành trình phân tích.



Yếu tố kịch tính (Dramatic Elements)

Câu chuyện dữ liệu hiệu quả cũng chứa đựng các yếu tố kịch tính cơ bản như bối cảnh (**setting**), cốt truyện (**plot**) và nhân vật (**characters**). Những yếu tố này giúp kết nối cảm xúc, khiến dữ liệu không còn khô khan mà trở nên gần gũi và lôi cuốn hơn.

🎯***Bối cảnh (Setting):*** Cung cấp thông tin nền giúp người nghe hiểu được dữ liệu đang nói về điều gì.

> *Có thể bao gồm:* Thời gian phân tích (time frame), Nguồn dữ liệu (data sources), Hiệu suất trong quá khứ (past performance)
>
> → Bối cảnh đúng giúp người nghe đặt dữ liệu vào đúng "môi trường sống" của nó.

Yếu tố kịch tính (Dramatic Elements)

2. *Cốt truyện (Plot):* Là cách cấu trúc và sắp xếp thông tin, theo một trình tự có mục đích.

Mỗi dữ kiện, mỗi biểu đồ đều phục vụ cho việc phát triển câu chuyện, hướng đến insight trung tâm.

→ Một plot rõ ràng tạo ra *dòng chảy tự nhiên*, giúp khán giả dễ theo dõi và nhớ lâu hơn.

3. *Nhân vật (Characters):* Nhân vật thường là những người đứng sau con số như: khách hàng, nhân viên, học sinh, bệnh nhân...

Việc gắn dữ liệu với con người thật hoặc đối tượng cụ thể sẽ giúp nhân hóa dữ liệu, tăng khả năng đồng cảm và kết nối.

→ Khán giả sẽ dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ hành động hơn khi họ thấy *con người trong dữ liệu*, chứ không chỉ là con số.

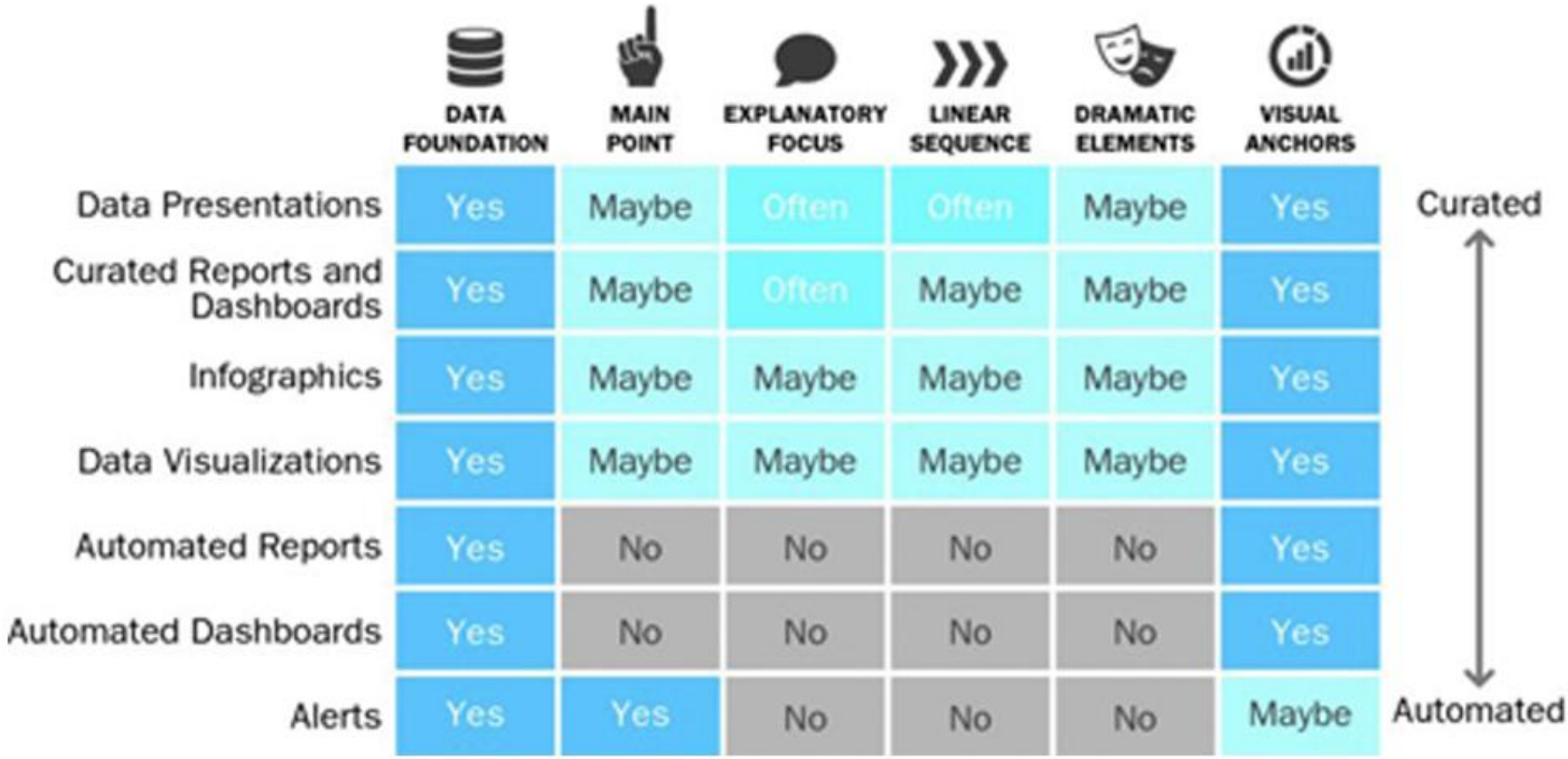
Neo thị giác (Visual Anchors)

Trong kể chuyện bằng dữ liệu, hình ảnh trực quan đóng vai trò như ***"neo" thị giác*** – tức là điểm tựa thị giác giúp người xem *dễ dàng tiếp nhận*, *ghi nhớ và hiểu sâu* thông tin hơn là chỉ đọc chữ hoặc số.

📊 Biểu đồ không chỉ để phân tích – mà để kể chuyện

🖼️ Hình ảnh khác *(biểu tượng (icons), ảnh minh họa (photos) hay hình ảnh mô phỏng)* cũng tăng sức mạnh cảm xúc

DATA COMMUNICATION METHODS BY USAGE OF SIX DATA STORY ELEMENTS



Thảo luận nhóm

Đọc câu chuyện sau và phân tích 6 thành phần câu chuyện dữ liệu

What Africa will look like in 100 years

http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/Africa-in-100-years/index.html

2.3. Hiểu rõ khán giả

Even though each of these adventure movies focuses on the same general story of **Robin Hood**, they are targeted to *different types of audiences*.

With your data story, you must determine the target audience and how the story should be tailored for them. *Source: IMDB*.



ROBIN HOOD: SAME STORY, DIFFERENT AUDIENCES

Movie Title	Year	Actor	Rating	IMDB Genres		IMDB Score
Robin Hood	1922	Douglas Fairbanks	PG	Family	Romance	7.5
The Adventures of Robin Hood	1938	Errol Flynn	PG	Action	Romance	8.0
The Story of Robin Hood	1952	Richard Todd	G	Action	Family	6.9
Robin Hood	1973	Brian Bedford	G	Animation	Comedy	7.6
Robin and Marian	1976	Sean Connery	PG	Drama	Romance	6.6
Robin Hood: Prince of Thieves	1991	Kevin Costner	PG-13	Action	Drama	6.9
Robin Hood: Men in Tights	1993	Cary Elwes	PG-13	Comedy	Musical	6.7
Robin Hood	2010	Russell Crowe	PG-13	Action	Drama	6.7
Robin Hood	2018	Taron Egerton	PG-13	Action	Thriller	5.3



🎯 Mục tiêu và Ưu tiên (Key Goals and Priorities)

Một câu chuyện dữ liệu chỉ thực sự hiệu quả khi nó **phản ánh điều mà khán giả quan tâm nhất**. Điều này đòi hỏi người kể chuyện phải hiểu rõ:

- Ai là người nghe?
- Điều gì là quan trọng đối với họ?
- Insight nào có thể hỗ trợ họ đạt được mục tiêu?

Ví dụ:

→ Nếu bạn đang trình bày với lãnh đạo cấp cao, thì insight nên gắn với việc *tăng doanh thu*, *giảm chi phí*, *tối ưu vận hành*..., thay vì chỉ nói chung chung về xu hướng hành vi khách hàng.

🧠 Niềm tin và sở thích (Beliefs and Preferences)

Khán giả của bạn không đến với một "trang giấy trắng" – họ luôn có sẵn:

- Những **niềm tin, giả định hoặc thái độ** liên quan đến chủ đề.
- Sự sẵn lòng (**receptive**), trung lập (**neutral**), hoặc kháng cự (**resistant**) với insight mà bạn đưa ra.

👉 Hiểu rõ tâm lý người nghe để:

- Chọn ngôn ngữ phù hợp
- Dẫn dắt nhẹ nhàng nếu họ hoài nghi
- Tập trung logic và bằng chứng nếu họ phản đối
- Tăng cường hành động nếu họ đã ủng hộ.

🎯 Kỳ vọng cụ thể (Specific Expectations)

Khán giả thường có:

- Kỳ vọng sẵn có về nội dung bạn sẽ trình bày
- Câu hỏi cụ thể họ muốn được giải đáp từ dữ liệu.

👉 Nếu insight bạn đưa ra không liên quan đến điều họ đang quan tâm hoặc đang chờ đợi, thì:

- Họ có thể thất vọng hoặc cảm thấy bạn "*lạc đề*",
- Thậm chí mất niềm tin vào giá trị câu chuyện dù dữ liệu có đúng.

🚨 Thời điểm thích hợp (Opportune Timing – Kairos)

Ngay cả khi bạn có dữ liệu đúng và khán giả phù hợp, thì việc ***chọn đúng thời điểm*** để kể câu chuyện cũng là yếu tố then chốt quyết định thành công.

💡 Chiến lược phù hợp với thời điểm:

- Nếu insight *rất quan trọng và cấp thiết*, bạn có thể trình bày trực tiếp, không chần chừ.
- Nếu bối cảnh chưa thuận lợi, hãy chờ đợi thời điểm phù hợp hơn – khi người nghe sẵn sàng tiếp nhận, thảo luận hoặc ra quyết định.

📚 Mức độ quen thuộc với chủ đề (Topic Familiarity)

Khán giả của bạn có thể ở nhiều mức độ kiến thức khác nhau về chủ đề bạn trình bày. Do đó, việc điều chỉnh cách kể chuyện dữ liệu theo đúng "***điểm xuất phát***" của họ là rất quan trọng

👥 Nếu khán giả chưa quen thuộc với chủ đề:

- Giải thích các khái niệm cơ bản,
- Cung cấp thêm bối cảnh,
- Trình bày chậm rãi và có ví dụ minh họa rõ ràng.

🧠 Nếu khán giả là chuyên gia trong lĩnh vực: Họ muốn đi thẳng vào insight và có thể chán nếu bạn trình bày quá đơn giản.

Nhưng họ cũng sẽ đặt ra những câu hỏi sâu hơn, đòi hỏi bạn:

- Chuẩn bị dữ liệu nền nâng cao,
- Có logic phân tích chắc chắn

📊 Trình độ hiểu biết về dữ liệu (Data Literacy)

Mỗi khán giả có mức độ thông thạo dữ liệu khác nhau – từ những người không chuyên cho đến các chuyên gia phân tích. Vì vậy, câu chuyện dữ liệu cần được điều chỉnh phù hợp với mức độ **“biết đọc hiểu dữ liệu” (data literacy)** của từng nhóm người nghe

👥 Nếu người nghe ít am hiểu về dữ liệu:

- Tránh dùng từ chuyên môn hoặc viết tắt kỹ thuật (ví dụ: R^2, confidence interval, p-value).
- Giảm bớt chi tiết kỹ thuật và tập trung vào ý nghĩa thực tế (business terms).

👉 Ví dụ: Đừng nói *"tỷ lệ churn tăng 3.5%"* → hãy nói ***"số khách hàng rời bỏ dịch vụ đang tăng nhanh"***.

Sử dụng hình ảnh trực quan đơn giản, dễ hiểu thay vì biểu đồ quá phức tạp.

🧩 Cấp độ lãnh đạo (Seniority Level)

Các lãnh đạo cấp cao thường có rất ít thời gian và mong muốn nắm bắt nhanh giá trị cốt lõi của câu chuyện. Họ thường ưa chuộng:

✅ Tóm tắt điều hành ngắn gọn (executive summary)

✅ Kết luận, khuyến nghị rõ ràng

👉 Giải pháp: sử dụng "data trailer" – giống như trailer phim:

- Bắt đầu bằng ***"khoảnh khắc Aha!"*** hoặc insight ấn tượng nhất,
- Gợi mở giá trị để thu hút sự chú ý và xin phép kể câu chuyện đầy đủ sau đó.

👥 Đa dạng khán giả (Audience Mix)

Bạn thường phải trình bày trước nhiều nhóm người cùng lúc – ví dụ:

✅ Nhóm kinh doanh: quan tâm đến hiệu quả, khách hàng, doanh thu.

✅ Nhóm kỹ thuật: quan tâm đến phương pháp phân tích, tính chính xác, mô hình.

⛔ Nếu kể cùng một kiểu cho tất cả → sẽ không thỏa mãn được ai.

→ Phân lớp thông tin (layered storytelling)

→ Tạo phiên bản riêng (tailored versions):

Book reading & Practice

Sách **Storytelling with data - Let's practice,** *Cole Nussbaumer Knaflic*

Trang 5-14

- Exercise 1.1: get to know your audience
- Exercise 1.2: narrow your audience
- Exercise 1.3: complete the Big Idea worksheet
- Exercise 1.4: refine & reframe